

Cuestionario 1 - Unidad 6

1. La unión adenina-timina y guanina-citosina corresponde a la molécula de
 - A) ácido linoleico.
 - B) ácido fólico.
 - C) ácido desoxirribonucleico ✓.
 - D) ácido ribonucleico.

P) Identifica qué molécula usa las bases nitrogenadas A, T, G y C para almacenar información hereditaria.
2. Un alelo dominante se expresa en el fenotipo cuando está presente en condición
 - A) homocigota o heterocigota ✓.
 - B) solo si está ausente.
 - C) solo si no hay ADN.
 - D) únicamente en gametos sin cromosomas.

P) Considera si basta una copia dominante para manifestar un rasgo.
3. La obtención de insulina humana mediante bacterias modificadas es ejemplo de
 - A) respiración anaerobia.
 - B) reproducción asexual natural.
 - C) selección natural sin intervención.
 - D) biotecnología genética ✓.

P) Relaciona el uso de bacterias modificadas con aplicaciones médicas.
4. Un alelo recesivo se expresa con mayor claridad cuando
 - A) siempre aparece junto a un alelo dominante.
 - B) no está acompañado por un alelo dominante ✓.
 - C) no existe material genético.
 - D) la célula deja de tener cromosomas.

P) Analiza en qué situación un rasgo recesivo puede observarse en el fenotipo.
5. Las unidades de herencia ubicadas en los cromosomas se llaman
 - A) genes ✓.
 - B) ribosomas.
 - C) centrómeros.
 - D) vacuolas.

P) Piensa en los segmentos que transmiten características de padres a hijos.
6. La manipulación genética consiste en
 - A) evitar el estudio del ADN.
 - B) mezclar organismos sin modificar ADN.
 - C) clasificar especies sin análisis molecular.
 - D) seleccionar genes específicos e incorporarlos en otro organismo ✓.

P) Relaciona esta técnica con cambios dirigidos en el material hereditario.

7. La función principal del ADN en los seres vivos es
- A) descomponer alimentos en el intestino.
 - B) regular únicamente la temperatura corporal.
 - C) almacenar y transmitir información hereditaria ✓.
 - D) producir energía solar.
 - P) Piensa en la molécula que permite heredar características biológicas.
8. La terapia génica busca principalmente
- A) producir lluvia ácida controlada.
 - B) corregir o compensar alteraciones genéticas relacionadas con enfermedades ✓.
 - C) sustituir la nutrición por fotosíntesis.
 - D) eliminar la reproducción sexual.
 - P) Ubica una aplicación médica dirigida al material hereditario.
9. A la constitución hereditaria de un organismo contenida en sus genes se le llama
- A) holotipo.
 - B) cariotipo.
 - C) fenotipo.
 - D) genotipo ✓.
 - P) Distingue entre la información heredada y la apariencia observable.
10. Un posible riesgo de la manipulación genética es
- A) impacto ecológico si organismos modificados se liberan sin control ✓.
 - B) que se impida el estudio de genes.
 - C) que no exista ningún cambio heredable.
 - D) que desaparezca toda tecnología.
 - P) Analiza qué podría ocurrir si un organismo modificado llega al ambiente sin regulación.
11. Los gametos poseen la mitad de cromosomas porque
- A) son células sin núcleo en todos los casos.
 - B) se forman por fotosíntesis.
 - C) al unirse en la fecundación se restablece el número cromosómico de la especie ✓.
 - D) no contienen información hereditaria.
 - P) Piensa en lo que ocurre cuando se unen las células reproductoras.
12. La replicación del ADN es importante porque
- A) impide que las células se reproduzcan.
 - B) permite copiar la información genética antes de la división celular ✓.
 - C) destruye todos los cromosomas.
 - D) convierte proteínas en agua.
 - P) Relaciona este proceso con la conservación de información en nuevas células.